人工智能在中国绘画风格迁移与图像生成中的应用综述

闫一飞[1] 夏泓[2]

1)东北大学秦皇岛分校计算机与通信工程学院，秦皇岛市，中国，066000

2)东北大学秦皇岛分校计算机与通信工程学院，秦皇岛市，中国，066000

摘要 随着深度学习和生成模型的发展，人工智能技术在艺术领域得到广泛应用。本文综述了神经风格迁移和生成模型在中国传统绘画与书法领域的最新研究进展。首先介绍了神经风格迁移技术在中国画风格转换中的实现方法与效果，如引入中国画特征的改进算法和基于 CycleGAN 的山水画风格转换等；其次总结了基于 GAN、扩散模型等的中国书法图像生成研究，包括 GAN-based 字体生成与风格迁移、Diffusion 模型对书法风格的控制生成等方法。文章对比了不同方法在数据需求、生成质量、风格一致性和训练时间等方面的差异，并进行了总结比较。结合国内艺术文化背景，讨论了 AI 技术在传统绘画传播和创作方式上的影响，如促进文化遗产数字化、创新艺术表达方式，但也面临艺术真实性和技法传承的挑战。

关键词 风格迁移；图像生成；中国画；书法；生成对抗网络；扩散模型

A Review of the Application of Artificial Intelligence in Chinese Painting Style Transfer and Image Generation

Yifei Yan[1] Hong Xia[2]

1）Department of Computer and Communication Engineering, Northeastern University at Qinhuangdao,066000,China

2）Department of Computer and Communication Engineering, Northeastern University at Qinhuangdao,066000

Abstract: With the development of deep learning and generative models, artificial intelligence technology has been widely applied in the field of art. This paper reviews the latest research progress of neural style transfer and generative models in traditional Chinese painting and calligraphy. Firstly, it introduces the implementation methods and effects of neural style transfer technology in the style transformation of Chinese paintings, such as the improved algorithms incorporating Chinese painting features and the style transformation of landscape paintings based on CycleGAN. Secondly, it summarizes the research on the generation of Chinese calligraphy images based on GAN, diffusion models, etc., including GAN-based font generation and style transfer, and the controlled generation of calligraphy styles using Diffusion models. The article compares the differences among different methods in terms of data requirements, generation quality, style consistency, and training time, and makes a summary and comparison. Considering the domestic art and cultural background, it discusses the impact of AI technology on the dissemination and creation methods of traditional painting, such as promoting the digitalization of cultural heritage and innovating artistic expression methods, but also faces challenges in artistic authenticity and technique inheritance.

Keywords Style transfer; Image generation; Chinese painting; Calligraphy; Generative adversarial networks; Diffusion models

1. 引言

中国传统绘画和书法是中华优秀文化的重要组成部分，其独特的艺术风格和笔墨意境具有深厚的历史与文化价值。近年来，随着卷积神经网络和生成模型的发展，人工智能在艺术创作和文化传承领域展现出巨大潜力。风格迁移技术可以将一种图像的艺术风格迁移到另一张内容图像上，而生成模型（如 GAN 等）则可以从头生成具有特定风格的艺术图像。这些技术为中国画和书法带来了新的表达方式。例如，通过神经网络，可以将照片自动转换为水墨风格的山水画；通过 GAN 或扩散模型，可以生成书法家风格的汉字或模拟失传字体。本文旨在综述人工智能在中国传统绘画与书法领域的研究进展，重点关注两大方向：一是基于神经风格迁移的中国画风格转换，二是基于图像生成模型的中国书法图像生成与重建。我们将回顾国内外代表性方法和案例，比较不同模型在艺术风格保留和视觉质量方面的优劣，并结合文化背景探讨 AI 对传统艺术传播与创作的影响。

2. 相关研究综述

2.1 神经风格迁移在中国画中的应用

神经风格迁移（Neural Style Transfer）最早由 Gatys 等[1]提出，可以将西方艺术作品的风格迁移到自然图像上。然而，中国传统绘画具有独特的线条、墨韵和写意风格，直接应用传统方法效果有限。近年来，研究者针对中国画特点提出了改进方法。Chen 等（2021）在传统风格迁移基础上，加入了中国画中特有的线条和纹理特征约束，显著改善了生成效果[2]。例如，他们从图像中提取墨痕、线条等特征并融入神经网络损失函数，使得生成的水墨画风格图像更符合国画美学。Peng 等（2022）提出了一种轮廓增强的 CycleGAN 框架，通过在 CycleGAN 网络中增加边缘检测算子，引导照片到山水画风格的转换[3]。实验结果表明，该方法在生成图像的边缘信息和艺术效果上优于普通 MUNIT、CycleGAN 等模型，生成的山水画更具美感和中国传统纹理特征。这些工作表明，通过引入中国画的笔墨特征和约束，可以显著提升风格迁移效果。综上所述，神经风格迁移技术在中国画领域已经得到改进和应用，但仍面临保留文化意境和自动提取特征等挑战。

图 1GPT 仿《千里江山图》作品

2.2 图像生成模型在中国书法领域的应用

中国书法讲究笔势、结构和个人风格，近年来多种生成模型被用于书法图像生成与字体设计。早期研究多基于 GAN 进行书法字体和风格生成。Zhou 等（2021）提出了一个端到端的书法生成网络，其中包含风格迁移网络和细节补充网络，能够在不依赖标注数据的情况下生成高质量的书法字符[4]。实验中构建了新的数据集，对比基线方法，并通过人眼辨别测试发现，生成的书法作品几乎无法与原作区分。Wen 等（2021）提出了 ZiGAN，一种少样本书法字体生成框架[5]。ZiGAN 利用少量目标书法字体样本学习细粒度风格特征，同时结合未配对样本对不同字体风格的分布进行对齐，实现了极少量样本的情况下进行风格生成。实验表明，该方法在少样本条件下具有很好的泛化能力，生成效果达到了当时的最优水平。除此之外，Feng（2023）在 CycleGAN 基础上加入辅助分类器，用于石刻与墨迹两种不同形式书法之间的迁移和字体分类[6]。该方法能够实现石刻书体到墨迹书体之间的互转，并清晰地呈现各自风格特征，表明辅助分类器可以提升 CycleGAN 对书法风格的区分与再现能力。

近年来扩散模型（Diffusion Model）在图像生成领域取得重大突破，也被引入书法和国画生成。Liao 等（2023）提出了 Calliffusion 系统，基于去噪扩散概率模型（DDPM）生成高质量的书法图像[7]。模型可以生成常见汉字在五种书体（楷、隶、行、草、篆）中的写法，并模拟名家风格。实验结果显示，Calliffusion 生成的书法作品与真实作品难以区分，同时可以控制生成字符、书体和书法家风格等条件。

总体来看，生成模型为中国书法和国画提供了多样化的创作途径，生成质量不断提升，但依然需要大量数据训练以及合理的风格控制。

2.3 技术比较与分析讨论

为了全面比较各种方法的特点，我们在表 1 中列出了代表性技术在数据需求、生成质量、风格一致性和训练时间等方面的对比。从表中可以看出，传统神经风格迁移方法（如 Gatys 算法）只需一张风格图像，风格保留度高，但生成过程迭代优化耗时较长，纹理细节欠缺；快速风格迁移方法（如 Johnson 等提出的模型）依赖预先训练的网络，生成速度快，可达到实时，但质量略逊于迭代优化方法。CycleGAN 等无监督域映射方法需要两个域的大量图像数据，生成效果真实感强且能保留内容结构，但风格多样性有限，训练时需多轮对抗训练。StyleGAN 类模型需要大量同风格数据，能生成高分辨率、高质量图像，可通过多层输入控制风格，训练周期长（通常需数天训练）。扩散模型（如 Stable Diffusion）依托于预训练大规模模型加少量微调，能生成细节丰富的高质量图像；风格可通过文本提示或微调控制，一致性高，但预训练计算资源消耗巨大（训练需要数周），微调相对较快。此外，针对性的方法如 ZiGAN、CLDiff 等利用少量样本或扩散过程对特定任务进行优化，也具有较好效果。不同方法在视觉质量与风格一致性上的折衷各异：一般而言，扩散模型在视觉逼真度上领先，而专门设计的风格迁移模型在保持传统审美一致性上更具优势。

结合国内文化背景，AI 技术对传统艺术的传播与创作方式产生了深远影响。一方面，AI 方法能够迅速生成大批量符合传统风格的艺术作品，为数字博物馆、线上教育和文化传播提供了新途径，有助于传统艺术的数字化保护和传播（如生成书法字帖、辅助创作工具等）。另一方面，艺术创作是人类对自然世界的主观感受的外在表现。我们需要考虑在表达感受上 AI 是否可以替代或辅助，以及由此引出的一系列伦理问题。

未来，如何将 AI 创作与人文内涵相结合，让技术在辅助创作、教学和体验方面发挥最大价值，是研究重点之一。同时，多模态知识图谱等技术也正用于构建传统艺术语义关联，为 AI 理解传统艺术提供基础。总的来说，当前研究多关注视觉效果与风格呈现，后续仍需要强化对中国艺术精神内涵的建模，以及发展低资源和可解释的生成方法

表 1 代表性技术在中国画/书法应用中的性能对比

技术/模型	数据需求	生成质量	风格一致性	训练时间/计算资源
传统神经风格迁移	单张风格图，无需大数据	艺术感强，但纹理细节不足	高	单图迭代优化耗时长
快速风格迁移	需训练风格网络，依赖风格图像	实时生成，质量可接受	较高	训练时间适中
CycleGAN	两个域大量无配对图像	转后的图像真实感好，保留内容结构	中高	训练时间适中
StyleGAN	大规模同风格图像数据	图像质量和分辨率极高	高	训练极慢（天级）
Stable Diffusion	依赖预训练大模型和少量特定样本	生成质量优，细节丰富逼真	高	预训练耗时极长，微调较快

专用模型（如CLDiff 超分、ZiGAN 少样本等）	专用数据集需求	针对任务优化（如超分、少样本生成）	优秀	视模型而定

3. 结论

本文综述了近年来人工智能技术在中国传统绘画风格迁移与书法图像生成领域的应用进展。神经风格迁移方法通过引入中国画特征改进了生成效果，生成对抗网络和扩散模型则在书法字体生成与风格控制方面取得了显著成果。各类方法在数据需求、生成质量和训练成本上存在差异：神经风格迁移直观易用但计算昂贵，GAN 和 StyleGAN 能够生成高质量图像但依赖大量数据，扩散模型通过预训练实现了优异效果但计算代价高。未来工作可以关注：一是构建更大规模、多样化的中国画/书法数据集，并利用迁移学习等技术降低数据需求；二是结合艺术理论改进模型结构，使生成结果更符合中国审美；三是加强可解释性研究，让 AI 创作更好地为艺术教育和文化传播服务，同时控制其在表达创作者主观感受上的主导作用。总体而言，人工智能为传统艺术带来创新机遇，但如何平衡技术应用与文化传承仍需深入探讨。

致 谢 本研究综述由闫一飞、夏泓合作完成，在此谨向吕宪伟老师的悉心指导与精彩授课表示衷心感谢。人工智能是当下也是未来计算机研究的一大方向，我们对于吕老师所讲授的人工智能一系列优化决策、寻找最优解的方式表示大为震撼并有极大兴趣。我们希望在未来铭记吕老师教诲，更深入学习、研究人工智能，也希望吕老师身体健康、阖家欢乐、科研顺利。

最后，由于我们的学识水平有限，综述中难免有不足之处，望老师指正，同时再次表达感谢。

参考文献

[1] Gatys L A, Ecker A S, Bethge M. Image style transfer using convolutional neural networks[C]//Proc. CVPR, 2016.

[2] Chen C. A method of style transfer for Chinese painting[C]//Proc. IIP 2020 (IFIP AICT vol. 581), 2021: 25–34.

[3] Peng X., Peng S., Hu Q., Wang J. Contour-enhanced CycleGAN framework for style transfer. Neural Computing and Applications, 2022, 34: 18075–18096.

[4]Zhou P., Zhao Z., Zhang K., Li C., Wang C. An end-to-end model for Chinese calligraphy generation. Multimedia Tools and Applications, 2021, 80: 6737–6754.

[5] Wen Q., Li S., Han B., Yuan Y. ZiGAN: A few-shot Chinese calligraphy font generation approach[C]//ACM Multimedia, 2021.

[6] Feng R. CycleGAN with auxiliary classifier for Chinese calligraphy style transfer. Theoretical and Natural Science, 2023, 18(1): 167–173.

[7]Liao Q., Xia G., Wang Z. Calliffusion: Calligraphy generation and style transfer with diffusion model[C]//Proc. ICCC, 2023